前向：给定源 → 场（解唯一）

逆向：想要的场 → 源（不唯一，要选择）

1 目标与约束

ROI 内的场必须满足 Maxwell：
用调和基或可实现的场写目标
屏蔽：外部区域的场 ≈ 0
功率、电压、力、线距的上限

2 源空间

载体曲面（板、圆柱）
$\psi_s = c_1 N_1 + c_2 N_2 + \cdots$
电流守恒自动成立
边界上 ψ_s 为常数：不流出

3 一致的算子

场：$\mathbf{b} = \mathbf{C}\,\mathbf{c}$
功率：$P = \mathbf{c}^T \mathbf{R}\,\mathbf{c}$
储能：$W = \frac{1}{2}\mathbf{c}^T \mathbf{L}\,\mathbf{c}$
同一组基函数，同一套单位

4 求解与权衡

正则化：误差 + α · 功率 + β · 储能
或：精确约束 + 最小功率
扫描 α，画出权衡曲线
看奇异值：哪些场模式最贵

5 提取绕组

取等值线 $\Delta\psi_s = I_w$
加引线、串联、跨线
检查线距、线宽、弯曲半径
PCB：铜厚与层间连接

6 独立前向复核

对实际导线重算场、R、L
邻近导体中的涡流（第 12 章）
受力（第 15 章）、PNS（第 21 章）
与测量对照

不满足：回到第 1、2 步，改目标、源空间或约束